خطة درس — للمعلم

جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ورقة درجات ورقية غير مرتّبة من صنعك (واحدة لكل مجموعة)، مساطر وورق مربّعات، اختياري: حاسوب أو هاتف فيه تطبيق جداول بيانات وPython

أهداف التعلّم

- ننظّم ورقة يستطيع الحاسوب استعمالها.
- نفصل البيانات الخام عن الملخّص.
- نرى كيف يقرأ البرنامج ملف CSV مرتّبًا.

النشاط: من الفوضى إلى الترتيب

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض على السبّورة ورقة درجات غير مرتّبة، فيها عناوين صفوف مدمجة وصف مجموع و«14 / 17» في خانة واحدة. واسأل التلاميذ: ماذا سيخطئ فيه الحاسوب؟

٢. الشرح (٨ دقائق): مرّ على القواعد: صف عناوين واحد، وصف لكل تلميذ، وقيمة واحدة في كل خانة، ولا مجاميع في الداخل. واعرض ورقة خامًا وورقة ملخّص جنبًا إلى جنب.

٣. إعادة الرسم (١٥ دقيقة): تأخذ كل مجموعة الورقة غير المرتّبة وتعيد رسمها جدولًا مرتّبًا على ورق مربّعات، ثم تحسب متوسط الفصل منه.

٤. المقارنة (٧ دقائق): تكتب المجموعات متوسطاتها على السبّورة. وحيث تختلف، ابحثوا معًا عن السبب: صف مجموع عُدَّ، أو درجة ضاعت في خانة مدمجة.

٥. الختام (٥ دقائق): إن كان لديك جهاز، فاعرض أسطر Python الثمانية التي تقرأ ملف CSV المرتّب وتطبع المتوسط. ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل أسماء خيالية في الورقة غير المرتّبة. وتأكّد أن الخانات المدمجة وصف المجموع تغيّر المتوسط فعلًا، لتختلف إجابات المجموعات.

للنقاش

- لماذا يجب ألّا يكتب أحد فوق الورقة الخام؟
- ماذا فعل صف المجموع بمتوسطنا؟
- لماذا يحتاج Python إلى int() قبل جمع الدرجات؟

بطاقة الخروج

- اكتب قواعد الورقة المرتّبة الثلاث، وشيئًا واحدًا مكانه ورقة الملخّص.

جرّبها في المدرسة غدًا

أعطِ المجموعات ورقة درجات ورقية غير مرتّبة من صنعك، فيها خانات مدمجة ومجاميع ودرجتان في خانة واحدة. يعيدون رسمها جدولًا مرتّبًا، ثم يقارنون: جدول مَن يعطي متوسط الفصل الصحيح؟

أسئلة للتدريب — لك

جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ١

١ يقرأ Python كل قيمة في ملف CSV على أنها نص. ماذا يجب أن تفعل قبل جمع الدرجات؟

○ تحويل كل قيمة إلى عدد بـ int() ○ حذف صف العناوين ○ ترتيب الصفوف أولًا

٢ حين تجد خطأً، فالأفضل أن تكتب فوق الورقة الخام لتبقى نسخة واحدة فقط من البيانات.

○ صح ○ خطأ

٣ الدرجة المقروءة من ملف CSV هي النص "14". ماذا يطبع هذا البرنامج؟

```
mark = "14"
print(mark + mark)
print(int(mark) + int(mark))
```

○ 28، ثم 28 ○ 28، ثم 1414 ○ 1414، ثم 28

٤ استُورد csv مسبقًا (import csv). رتّب الأسطر وأزِحها: يطبع البرنامج متوسط درجة الرياضيات في الفصل من marks.csv، دون التلاميذ الذين درجتهم فارغة.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `marks.append(int(row["maths"]))`

☐ `marks.append(row["maths"])`

☐ `for row in csv.DictReader(open("marks.csv")):`

☐ `print(sum(marks) / len(marks))`

☐ `marks = []`

☐ `if row["maths"] != "":`

٥ صِل كل أداة في جدول البيانات بالعمل الذي تؤديه على الورقة المرتّبة.

AVERAGE	• • • •	عرض بعض الصفوف فقط، كفصل واحد
COUNTIF	• • • •	وضع الصفوف بترتيب، كالأعلى درجة أولًا
التصفية	• • • •	متوسط مجموعة من الدرجات
الترتيب	• • • •	عدد الخانات التي تطابق شرطًا، مثل «6B»

✎ أيّ ورقة في مدرستك مكتوبة للناس لا للحاسوب؟ وما أول قاعدة ستصلحها فيها؟

تحقّق من إجاباتك

جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ١

١ **تحويل كل قيمة إلى عدد بـ int()**

كل ما في ملف CSV يصل نصًّا. وتحوّل int() النص «14» إلى العدد 14، ولا يُجمع إلا الأعداد.

٢ **خطأ**

أبقِ الورقة الخام كما جُمعت تمامًا. وأصلح الأخطاء في نسخة مرتّبة واكتب ما غيّرته، ليستطيع أي أحد مراجعة الإصلاح أو التراجع عنه.

٣ **1414، ثم 28**

جمع نصّين بـ + يضعهما جنبًا إلى جنب: "14" + "14" يساوي "1414".

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ✗، ٢، ٥، ١، ٣**

```
marks = []
for row in csv.DictReader(open("marks.csv")):
    if row["maths"] != "":
        marks.append(int(row["maths"]))
print(sum(marks) / len(marks))
```

تأتي القائمة الفارغة أولًا، ليجد البرنامج مكانًا يضع فيه الدرجات.

٥ **AVERAGE — متوسط مجموعة من الدرجات**

COUNTIF — عدد الخانات التي تطابق شرطًا، مثل «6B»

التصفية — عرض بعض الصفوف فقط، كفصل واحد

الترتيب — وضع الصفوف بترتيب، كالأعلى درجة أولًا

الصيغ مثل AVERAGE وCOUNTIF مكانها ورقة الملخّص، أما التصفية والترتيب فتعملان على البيانات المرتّبة نفسها.